

Instrucciones Ejercicios Laboratorio

Para cada caso, su equipo debe entregar:

1. Análisis del negocio

- Descripción del problema.
- Proceso de negocio seleccionado.
- Objetivo del análisis.

2. Identificación de la tabla de hechos. Indicar:

- nombre
- propósito
- grano
- claves
- medidas.

3. Identificación de dimensiones. Para cada dimensión:

- nombre
- clave primaria
- atributos
- descripción.

4. Dimensión Tiempo, incluye como mínimo: id_tiempo, fecha, día, nombre_día, semana, mes, nombre_mes, trimestre, semestre, año

5. Modelo dimensional. Construir un modelo estrella mostrando:

- tabla de hechos;
- dimensiones;
- relaciones;
- claves primarias;
- claves foráneas;
- medidas.

6. Preguntas de negocio

Crear 10 preguntas adicionales, diferentes de las entregadas en el enunciado.

7. Relación pregunta → modelo. Para cada pregunta, indicar:

<i>Pregunta</i>	<i>Dimensiones utilizadas</i>	<i>Medidas utilizadas</i>
1		
2		
...		

8. Justificación

Explicar por qué las entidades seleccionadas corresponden a hechos o dimensiones y justificar el grano elegido.

EJERCICIO 1 — EMPRESA AGRÍCOLA "AGROTECH"

Contexto

AgroTech es una empresa dedicada a la producción y comercialización de frutas para el mercado nacional e internacional.

La empresa administra campos agrícolas divididos en parcelas, diferentes tipos de cultivos y variedades. Durante cada temporada se registran las cosechas, trabajadores, actividades agrícolas y cantidades producidas.

Posteriormente, los productos agrícolas son comercializados a distintos clientes y enviados a diferentes destinos.

La gerencia desea implementar BI para analizar la **productividad agrícola y el comportamiento de la producción**.

Modelo entidad–relación (realice el MER en edrplus.com)

El sistema posee las siguientes entidades:

1. **Campo**

- id_campo
- nombre
- superficie
- ubicación

2. **Parcela**

- id_parcela
- id_campo
- superficie
- ubicación

3. **Cultivo**

- id_cultivo
- nombre_cultivo
- tipo

4. **Variedad**

- id_variedad
- id_cultivo
- nombre_variedad

5. TemporadaAgrícola

- id_temporada
- nombre
- fecha_inicio
- fecha_fin

6. Cosecha

- id_cosecha
- id_parcela
- id_variedad
- id_temporada
- fecha_cosecha

7. DetalleCosecha

- id_detalle
- id_cosecha
- cantidad_kg
- calidad
- porcentaje_merma

8. Trabajador

- id_trabajador
- nombre
- especialidad

9. Faena

- id_faena
- id_cosecha
- id_trabajador
- fecha
- horas_trabajadas

10. ProductoAgrícola

- id_producto
- nombre
- unidad_medida
- precio_base

11. Cliente

- id_cliente
- nombre
- tipo_cliente
- país

12. Pedido

- id_pedido
- id_cliente
- fecha_pedido
- estado

13. DetallePedido

- id_detalle
- id_pedido
- id_producto
- cantidad
- precio

14. Despacho

- id_despacho
- id_pedido
- fecha_despacho
- fecha_entrega

15. Destino

- id_destino
- ciudad
- país
- región

Situación de negocio

La empresa necesita analizar:

- productividad de sus campos
- rendimiento de sus cultivos
- comportamiento de las cosechas
- calidad de la producción
- participación de los trabajadores
- comercialización de los productos.

Desafío para su equipo:

A partir del MER:

- a)** Identifique el proceso de negocio que será analizado.
- b)** Determine cuál debería ser la tabla de hechos.
- c)** Determine el **grano** de la tabla de hechos.
- d)** Identifique las dimensiones.
- e)** Determine cuáles entidades del MER deberían transformarse en dimensiones.
- f)** Cree una **Dimensión Tiempo** con al menos:
 - fecha
 - día
 - mes
 - nombre_mes
 - trimestre
 - semestre
 - año
 - semana

- g) Identifique al menos 5 medidas.
- h) Diseñe el modelo dimensional tipo estrella.

EJERCICIO 2 — EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES "CONECTA"

Contexto

Conecta es una empresa de telecomunicaciones que ofrece servicios de Internet, televisión y telefonía.

La empresa administra clientes, contratos, planes, instalaciones y dispositivos. También registra el consumo de los servicios, las facturas, pagos, reclamos y solicitudes de soporte técnico.

La gerencia desea implementar una solución de BI para analizar el **comportamiento de los clientes, calidad del servicio y soporte técnico**.

Modelo entidad–relación (realice el MER en edrplus.com)

El sistema transaccional posee las siguientes entidades:

1. **Cliente**
 - id_cliente
 - nombre
 - segmento
 - fecha_alta
2. **Dirección**
 - id_direccion
 - id_cliente
 - comuna
 - ciudad
 - región
3. **Contrato**
 - id_contrato
 - id_cliente
 - id_plan
 - fecha_inicio
 - fecha_fin
 - estado
4. **Plan**
 - id_plan
 - nombre_plan
 - velocidad
 - precio_mensual
5. **TipoServicio**
 - id_tipo
 - nombre

- descripción
- 6. Instalación**
 - id_instalacion
 - id_contrato
 - fecha_instalacion
 - estado
- 7. Dispositivo**
 - id_dispositivo
 - id_instalacion
 - tipo
 - modelo
- 8. ConsumoServicio**
 - id_consumo
 - id_contrato
 - fecha
 - cantidad_consumida
 - unidad
- 9. Factura**
 - id_factura
 - id_contrato
 - fecha_emision
 - monto
 - estado
- 10. Pago**
 - id_pago
 - id_factura
 - fecha_pago
 - monto
- 11. MedioPago**
 - id_medio
 - nombre
- 12. Reclamo**
 - id_reclamo
 - id_cliente
 - fecha
 - motivo
 - descripción
- 13. TicketSoporte**
 - id_ticket
 - id_cliente
 - id_tecnico
 - fecha_creacion

- fecha_cierre

14. Técnico

- id_tecnico
- nombre
- especialidad

15. EstadoTicket

- id_estado
- nombre_estado

Situación de negocio

La gerencia desea conocer:

- comportamiento de los clientes;
- consumo de servicios;
- ingresos por plan;
- cantidad de reclamos;
- desempeño del soporte técnico;
- evolución de la calidad del servicio.

Desafío para su equipo:

A partir del MER:

- a) Identifique el proceso de negocio que será analizado.
- b) Determine cuál debería ser la tabla de hechos.
- c) Determine el **grano** de la tabla de hechos.
- d) Identifique las dimensiones.
- e) Determine cuáles entidades del MER deberían transformarse en dimensiones.
- f) Cree una **Dimensión Tiempo** con al menos:
 - fecha
 - día
 - mes
 - nombre_mes
 - trimestre
 - semestre
 - año
 - semana
- g) Identifique al menos 5 medidas.
- h) Diseñe el modelo dimensional tipo estrella.

EJERCICIO 3 — EMPRESA DE ENTRETENIMIENTO "EVENTIA"

Contexto

Eventia es una empresa dedicada a la organización y comercialización de eventos, tales como conciertos, festivales, obras de teatro y eventos deportivos.

La empresa administra información sobre eventos, artistas, recintos, sectores, entradas, clientes, promociones y canales de venta.

La gerencia desea implementar una solución de BI para analizar el **comportamiento de las ventas de entradas y el desempeño comercial de los eventos**.

Modelo entidad-relación (realice el MER en edrplus.com)

El sistema posee las siguientes entidades:

1. **Evento**
 - id_evento
 - nombre
 - fecha
 - id_tipo_evento
 - id_recinto
2. **TipoEvento**
 - id_tipo
 - nombre_tipo
3. **Artista**
 - id_artista
 - nombre
 - género
4. **ParticipaciónArtista**
 - id_evento
 - id_artista
 - rol
5. **Recinto**
 - id_recinto
 - nombre
 - capacidad
 - id_ciudad
6. **Ciudad**
 - id_ciudad
 - nombre
 - región
7. **SectorRecinto**
 - id_sector
 - id_recinto
 - nombre_sector

- capacidad

8. Entrada

- id_entrada
- id_evento
- id_sector
- id_tipo_entrada
- precio

9. TipoEntrada

- id_tipo
- nombre
- descripción

10. VentaEntrada

- id_venta
- id_entrada
- id_cliente
- fecha_venta
- cantidad

11. Cliente

- id_cliente
- nombre
- edad
- ciudad

12. Promoción

- id_promocion
- nombre
- porcentaje_descuento
- fecha_inicio
- fecha_fin

13. MedioPago

- id_medio
- nombre

14. CanalVenta

- id_canal
- nombre

15. EstadoVenta

- id_estado
- nombre

Situación de negocio

La empresa necesita analizar:

- ventas por evento;
- comportamiento de los clientes;

- utilización de los recintos;
- tipos de entrada;
- promociones;
- canales de venta.

Desafío para su equipo:

A partir del MER:

- a) Identifique el proceso de negocio que será analizado.
- b) Determine cuál debería ser la tabla de hechos.
- c) Determine el **grano** de la tabla de hechos.
- d) Identifique las dimensiones.
- e) Determine cuáles entidades del MER deberían transformarse en dimensiones.
- f) Cree una **Dimensión Tiempo** con al menos:
 - fecha
 - día
 - mes
 - nombre_mes
 - trimestre
 - semestre
 - año
 - semana
- g) Identifique al menos 5 medidas.
- h) Diseñe el modelo dimensional tipo estrella.